

Módulo 04 - Exercício 03

Tempo previsto: 60min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo **M04E03 - Exercício DELETE e MERGE.sql**.

Exercício 1 – DELETE

1. Abra o **SQL Server Management Studio**, faça login e abra uma janela de query selecionando **New Query** na barra de tarefas.
2. Na barra de ferramentas, na lista DB (Banco de dados), selecione o Banco de Dados **ExerciciosBD**, se ele não existir crie o banco e altere a propriedade **Recovery Model** para **“simple”**.

`use ExerciciosBD`

Execute o Script abaixo para criar as tabelas necessárias no Banco de Dados **ExerciciosBD** para este exercício:

```
use ExerciciosBD
go
IF object_id('Cliente') is not null
    DROP TABLE Cliente
go

CREATE TABLE Cliente (
    ClienteID int not null identity primary key,
    Nome varchar(50) null,
    Telefone varchar(30) null,
    Pais varchar(100) null)
go

INSERT Cliente (Nome,Telefone,Pais) VALUES
('Anderson Silva','(21) 2238-4432','Brasil'),
('Paula Souza','(21) 3845-6635','Brasil'),
('Luana Carvalho','(11) 3556-6698','Brasil'),
('Luciano Melo','(71) 4885-2213','Brasil'),
('André Cunha','(82) 3876-2123','Brasil')
go
INSERT Cliente (Nome,Telefone,Pais)
SELECT a.FirstName + ' ' + a.LastName as Nome, b.PhoneNumber as Telefone,
'USA' as Pais
FROM AdventureWorks.Person.Person a
JOIN AdventureWorks.Person.PersonPhone b on b.BusinessEntityID = a.BusinessEntityID
WHERE a.PersonType = 'GC'
ORDER BY Nome
go

IF object_id('Itens_Origem') is not null
    DROP TABLE Itens_Origem
go
CREATE TABLE Itens_Origem (
    ItensID int not null primary key,
    Descricao varchar(50) not null,
    Valor_Unitario decimal(10,2) null)
go

INSERT Itens_Origem (ItensID,Descricao,Valor_Unitario) VALUES
(1,'Mouse sem fio', 120.10),
(2,'Microfone USB', 250.20),
(3,'Caixa de som Bluetooth', 425.00),
(4,'Webcam Full HD', 380.90),
(5,'Hub USB 4 portas', 68.10)
go
```

```
IF object_id('Itens_Destino') is not null
    DROP TABLE Itens_Destino
go
CREATE TABLE Itens_Destino (
ItensID int not null primary key,
Descricao varchar(50) not null,
Valor_Unitario decimal(10,2) null)
go

INSERT Itens_Destino (ItensID,Descricao,Valor_Unitario) VALUES
(1,'Mouse sem fio', 120.10),
(2,'Microfone USB', 300.00),
(5,'Hub USB 4 portas', 68.10)
go
```

3. Escreva e execute uma instrução DELETE para excluir todos os Clientes (tabela “**Cliente**”) com DDD igual a “(21)”, duas linhas serão excluídas.

Obs.: Antes de fazer o DELETE, valide o filtro WHERE executando um SELECT, para se certificar que apenas as linhas corretas estão sendo excluídas!

4. Escreva e execute uma instrução DELETE para excluir todos os Clientes (tabela “**Cliente**”) com valor iniciando com “**Amy**” na coluna **Nome**. Utilize a cláusula OUTPUT para retornar as linhas excluídas, o seu resultado será igual a imagem abaixo.

Results		Messages		
	ClienteID	Nome	Telefone	Pais
1	16	Amy Alberts	285-555-0100	USA
2	17	Amy Recker	116-555-0100	USA
3	18	Amy Recker	190-555-0100	USA
4	19	Amy Rusko	892-555-0100	USA
5	20	Amy Rusko	672-555-0100	USA
6	21	Amy Rusko	581-555-0100	USA

Obs.: Antes de fazer o DELETE, valide o filtro WHERE executando um SELECT, para se certificar que apenas as linhas corretas estão sendo excluídas!

Exercício 2 – MERGE

1. Escreva e execute duas instruções SELECT, uma retornando todas as colunas e linhas da tabela “**Itens_Origem**” e a outra retornando todas as colunas e linhas da tabela “**Itens_Destino**”. Ordene ambas as consultas pela coluna **ItensID**, compare os resultados identificando as diferenças entre as tabelas.

Itens_Origem

	ItensID	Descricao	Valor_Unitario
1	1	Mouse sem fio	120.10
2	2	Microfone USB	250.20
3	3	Caixa de som Bluetooth	425.00
4	4	Webcam Full HD	380.90
5	5	Hub USB 4 portas	68.10

Itens_Destino

	ItensID	Descricao	Valor_Unitario
1	1	Mouse sem fio	120.10
2	2	Microfone USB	300.00
3	5	Hub USB 4 p...	68.10

2. Escreva e execute uma instrução MERGE para atualizar a tabela “**Itens_Destino**”, de modo que ela fique idêntica a tabela “**Itens_Origem**”. A chave de comparação entre as tabelas é a coluna **ItensID**. Utilize a cláusula OUTPUT para retornar as alterações, identificando as operações com “**\$action**”, seu resultado ficará igual a imagem abaixo.

Results		Messages			
	Operacao	ItensID_Novo	ItensID_Anterior	Descricao	Valor_Unitario
1	UPDATE	2	2	Microfone USB	250.20
2	INSERT	3	NULL	Caixa de som Bluetooth	425.00
3	INSERT	4	NULL	Webcam Full HD	380.90

3. Execute novamente os dois comandos SELECT do item 1 para verificar se as tabelas “**Itens_Destino**” e “**Itens_Origem**” estão iguais.

Results		Messages	
	ItensID	Descricao	Valor_Unitario
1	1	Mouse sem fio	120.10
2	2	Microfone USB	250.20
3	3	Caixa de som Bluetooth	425.00
4	4	Webcam Full HD	380.90
5	5	Hub USB 4 portas	68.10

	ItensID	Descricao	Valor_Unitario
1	1	Mouse sem fio	120.10
2	2	Microfone USB	250.20
3	3	Caixa de som Bluetooth	425.00
4	4	Webcam Full HD	380.90
5	5	Hub USB 4 portas	68.10